

Tabla de Trazabilidad

#	Regla	Estado	Dónde
1.	Cliente con atributos mínimos	OK	Cliente.java, ClienteEntity.java
2.	Modificar cliente, recalculando fecha modificación auto	OK	ClienteService.actualizar()
3.	Eliminar cliente	OK	ClienteService.eliminar()
4.	No crear/existir cliente menor de edad	OK	Cliente.esMayorDeEdad() + ClienteService.crear()
5.	No eliminar cliente con productos vinculados	OK	ClienteService.eliminar() + tieneCuentasVinculadas
6.	Fecha creación automática (cliente)	OK	ClienteService.crear()
7.	Formato de correo válido (opcional)	OK	@Email en ClienteRequestDTO
8.	Nombre/apellido mínimo 2 caracteres (opcional)	OK	@Size(min=2) en ClienteRequestDTO
9.	Solo 2 tipos de cuenta	OK	enum TipoCuenta (CORRIENTE, AHORROS)
10.	Cuenta debe estar vinculada a cliente	OK	CuentaService.crear() valida cliente existente
11.	Atributos mínimos de cuenta	OK	Cuenta.java, CuentaEntity.java
12.	Ahorros no puede tener saldo negativo	OK	Cuenta.validarSaldoParaTipo()
13.	Cuentas se activan/inactivan en cualquier momento	PARCIAL	
14.	Número de cuenta único, autogenerado, 10 dígitos, prefijo 53/33	OK	CuentaService.generarNumeroCuentaUnico()
15.	Cuenta de ahorro se crea activa por defecto	OK	CuentaService.crear()
16.	Solo cancelar con saldo \$0	OK	Cuenta.puedeCancelarse()
17.	Fecha creación automática (cuenta)	OK	CuentaService.crear()

18.	Saldo se actualiza tras transacción exitosa	OK	CuentaRepositoryPort.actualizar Saldo()
19.	Solo 3 tipos de transacción	OK	enum TipoTransaccion
20.	Actualizar saldo y saldo disponibles en cada transacción	PENDIENTE	
21.	Transferencias solo entre cuentas existentes	OK	obtenerCuentaActiva() lanza CuentaNoEncontradaException
22.	Transferencia genera movimiento crédito + débito	OK	TransaccionService.transferir()